一. 选择题(4*4=16 分)

1.（　　）设随机事件 A 、B，且 $P(A)>0, P(B)>0$，则下列公式必定正确的是

A. $P(B|A)=P(\bar{B}|A)$.　　B. $P(B|A)+P(B|\bar{A})=1$.

C. $P(B|A)+P(\bar{B}|A)=1$.　　D. $P(B|A)\neq 0$.

2.（　　）设非退化的离散型随机变量X的期望小于方差，则随机变量X服从的分布可能是.

A. 二项分布　　B.泊松分布　　C.负二项分布　　D.无法确定.

3.（　　）已知随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.3, & 0\le x<2\\ a, & 2\le x<5\\ 1, & x\ge 5\end{cases}$，则以下说法正确的是：

$A.a$的取值范围为$[0,1]$　　$B.P(0\le X<2)=0.3$

C. $P(2\le X<5)=0.7$　　D. $P(X>5)$无法确定.

4.（　　）设$X\sim P(40)$，则利用切比雪夫不等式可得

A. $P(|X-40|\ge 10)\ge 0.4$　　B. $P(|X-40|\ge 10)\le 0.4$

C. $P(|X-40|\ge 10)\ge 0.6$　　D. $P(|X-40|\ge 10)\le 0.6$.

二、判断题(2*5=10 分)（请在每题的括号内打“√”或“×”）

1.（　　）已知随机事件A、B独立，则可以认为事件A发生时，事件B一定不发生.

2.（　　）设事件A与事件B互斥，则$P(A\cap B)=P(A)P(B)$.

3.（　　）设随机变量X,Y都服从$U(0,1)$. 且X,Y相互独立，则随机变量$Z=X+Y\sim U(0,2)$.

4.（　　）无偏估计一定是相合估计.

5.（　　）总体参数的双侧置信区间的枢轴量即为双侧假设检验问题的检验统计量.

三、填空题(2*10=20 分)

1. 已知随机事件A、B，$P(A)=0.3$，$P(B-A)=0.42$，$P(A-B)=0.12$，$P(B)=$_____;

A、B _____（填写“是”或“不”） 独立.

2. 设连续型随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.6, & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ 1, & \frac{\pi}{2}\le x\end{cases}$，$E(X)=$_____，

$P(X>\frac{\pi}{6})=$_____.

3. 设随机变量$X\sim U(0,1)$, 则$Y=lnX$的密度函数$p(y)=$_____ .

4. 设随机变量$X\sim U(0,2)$, $Y=\min\{1, X\}$，则$P(Y>0.5)=$_____ .

5. 设X的分布列为$P(X=1)=0.4$，$P(X=2)=0.6$，在给定$X=i$的条件下，

$Y\sim U(0,i)$，$P\left(Y\le\frac{1}{2}\middle|X=1\right)=$_____，　$P\left(Y\le\frac{1}{2}\right)=$_____.

6. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是取自正态总体$X\sim N(0,\sigma^2)$的一个样本, 样本均值$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，样本方差$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则$E(\bar{X}^2)=$_____，　$Var(S^2)=$_____.

四、概率计算题(8+10+10=28 分)

1.　已知(X,Y)的联合概率分布列为

X	Y	
	0	1
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{8}$

设$Z_1=X-Y$，$Z_2=X+Y$，

求 (1)(Z_1,Z_2)的联合分布列；(2) Z_1,Z_2是否独立，请给出理由.

2. 设随机变量X,Y相互独立，且都服从正态分布$N(0,2)$. 求

(1) (X,Y)的联合密度函数$p(x,y)$； (2) $Z=X-Y$的密度函数$p_Z(z)$；

(3) $P(|X-Y|<1)$； (4) $E(|X-Y|)$.

3. 在致远书院树洞论坛上有学生抱怨“概率论与数理统计”课程的优秀率太高不合理，为此书院老师在书院学生中做了一项民意调查，其结果是有 64%的大学生赞成“控制总评优秀率的比例”的提案. 如果从这些学生中随机抽选 100 人，请用中心极限定理估算 100 人中赞成的人数不超过 58 的概率？（要考虑近似中的修正，答案用标准正态分布的分布函数$\Phi(*)$表示）

五、统计计算题(8+10+8=26 分)

1. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是取自总体X 的一个样本，$lnX\sim N(\mu,\sigma^2)$.

(1) μ已知，求出σ^2的矩估计量；

(2) μ未知，求出σ^2的最大似然估计量.

2. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_8),(Y_1,Y_2,\cdots,Y_8)$分别是取自正态总体$N(\mu_1,\sigma^2)$，$N(\mu_2,\sigma^2)$的两个简单随机样本，其中$\mu_1$，$\mu_2$，$\sigma^2$均未知，且两总体相互独立，求$\frac{\mu_1+\mu_2}{2}$的置信水平 0.95 的双侧置信区间表达式.（请给出推导过程；结果用分位数表示,样本均值分别用$\overline{X},\overline{Y}$表示，样本方差分别用$S_X^2,S_Y^2$表示.）

3. 有网友曝光她在直播间购买的某品牌纯羊绒衫里羊绒含量远远低于国家标准 95%. 质检部门暗访,随机购买了该品牌的纯羊绒衫 8 件，测得羊绒的平均含量$\bar{x}$=75%，s_X =10%. 假定该品牌生产的每件羊绒衫的羊绒含量都服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$. 则

(1) 请给出你认为合理的一个原假设和备择假设；

(2) 基于(1)中的原假设和备择假设，在显著性水平α=0.05 下检验该品牌纯羊绒衫的平均羊绒含量是否符合国家标准.